

# ReviewOps: B2B SaaS 研发智能排障中台 (L2 Support Copilot)

## 产品架构与数据流转设计文档 v2.0

### 1. 产品定位与核心价值

ReviewOps 定位于 B2B SaaS 企业的 L2 技术支持与产研协同环节。通过引入 LangGraph 构建的诊断 Agent，结合场景化的 SOP 技能文档 (Skill-based RAG)，实现对高频技术工单的自动诊断、智能拦截与精准路由。

- **核心价值：** 斩断研发侧的隐性支持成本（上下文切换、重复劳动），实现“让问题不过夜”，保护核心产研团队的专注力。

### 2. 核心页面架构 (Page Architecture)

系统采用“左侧全局导航 + 右侧主工作区”的多页面架构，实现宏观数据消费与微观任务执行的物理隔离。

#### 模块一：📊 晨会数据大盘 (Morning Dashboard)

- **产品定位：** 全局只读的大盘，L2 主管与研发总监的“每日复盘驾驶舱”与“待办任务台”。
- **核心组件：**
  1. **数据概览卡片：** 累计已分析工单数、L1 智能拦截率、PO 研发升级率。
  2. **AI 每日简报：** 基于历史分析结果的文本总结（提供手动刷新按钮）。
  3. **历史巡检记录 (Historical Records)：** 列表/折叠面板形式展示大盘内所有 analyzed 状态的单条归因卡片。
  4. **闭环操作：** 卡片提供 ✅ 标记为已处理 操作，用于研发/客服闭环跟进。

#### 模块二：⚡ 智能巡检工作台 (Workspace)

- **产品定位：** 运维值班人员的批处理执行器（模拟定时任务或突发流量应急）。
- **核心组件：**
  1. **执行控制台：** ▶ 运行智能工作流 按钮（触发增量数据拉取）。
  2. **终端执行日志：** 动态打印 Agent 拉取、诊断、工具调用的思维链 (CoT) 过程。
  3. **本次巡检发现 (Latest Findings)：** 仅展示本次运行产生的增量归因卡片。数据确认无误后，自动沉淀至大盘的历史记录中。

#### 模块三：🧪 单票实验室 (Sandbox)

- **产品定位：** 产研与客服定向排查疑难杂症的独立沙盒。

- **核心组件：**
  1. **单条输入：** 接受单条报错日志或客诉文本。
  2. **【核心】数据隔离配置：** ☐ 将此诊断结果写入正式大盘统计 。勾选则入库（SSOT），不勾选则为 Dry-run 测试，绝不污染大盘数据。

### 3. 数据模型与状态机 (Data Schema & State Machine)

系统以底层的 SQLite `tickets` 表作为**唯一真实数据源 (SSOT)**。所有页面的展示均基于该表的严格状态查询。

#### 3.1 核心字段定义

- `ticket_id` (String, PK): 工单唯一标识
- `content` (Text): 客户原话/报错内容
- `diagnosis_category` (Enum): 诊断分类 (如 `USER_CONFIG_ERROR` , `NEW_REGRESSION` 等)
- `action_type` (Enum): 执行动作 (如 `Email` , `Jira` )
- **`status` (Enum): 工单生命周期状态 (核心枢纽)**
  - `pending` : 生肉 (待处理, 大盘不统计)
  - `analyzed` : 熟肉 (AI 已诊断, 等待人工跟进, 大盘开始统计)
  - `resolved` : 归档 (人工已闭环处理)
- **`is_test` (Boolean): 数据隔离阀门。** 默认为 `False` 。沙盒测试数据为 `True` 。

#### 3.2 数据的生命周期流转

1. **冷启动/定时拉取：** 外部数据写入 DB, `status = 'pending'` , `is_test = False` 。
2. **工作台执行：** Agent 读取 `pending` 数据, 处理后 UPDATE 字段, 流转为 `status = 'analyzed'` 。
3. **人工闭环：** 用户在大盘列表点击处理后, UPDATE 字段为 `status = 'resolved'` 。

### 4. 严密的指标统计口径 (Metrics Dictionary)

大盘上的所有指标, 必须严格遵循以下 SQL 约束条件, 确保数据“0歧义、防污染”:

- **全局基础过滤条件：** `WHERE status IN ('analyzed', 'resolved') AND is_test = False`

#### 指标定义

1. **累计已分析工单总数：** `* COUNT(*)` (基于全局过滤条件)
2. **L1 智能拦截率：** `* 分子: COUNT(*)` (基于全局过滤条件 AND `action_type = 'Email'` )

- 分母：累计已分析工单总数

### 3. PO 研发升级率：

- 分子：COUNT(\*) (基于全局过滤条件 AND action\_type = 'Jira' )
- 分母：累计已分析工单总数

### 4. 人工处理闭环率（可选）：

- 分子：COUNT(\*) (基于全局过滤条件 AND status = 'resolved' )
- 分母：累计已分析工单总数